9.7 கணித எதிர்பார்ப்பின் கூட்டல் மற்றும் பெருக்கல் தேற்றம்

9.7.1 கணித எதிர்பார்ப்பின் கூட்டல் தேற்றம்

1. தனித்த வாய்ப்பு மாறி

X மற்றும் Y என்பன வாய்ப்பு மாறிகளாயின்

$$E\ (X+Y) = E(X) + E(Y)$$

நிரூபணம்

X என்ற வாய்ப்பு மாறி ஏற்கும் மதிப்புகள் $x_1, x_2 \ldots x_n$ என்றும் அவற்றின் நிகழ்தகவுகள் $p_1, p_2 \ldots . p_n$ என்றும் X என்ற வாய்ப்பு மாறி ஏற்கும் மதிப்புகள் $y_1, y_2 \ldots \ldots . y_m$ அவற்றின் நிகழ்தகவுகள் $p_1, p_2 \ldots . p_m$ எனவும் கொள்வோம்.

வரையறையின்படி,

$$E\ (X) = \sum\ x_i p_i \qquad \text{இங்கு} \quad \sum p_i = 1$$

$$E(Y) = \sum\ y\, jpj \qquad \sum p_j = 1$$

$$E\ (X+Y) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_{ij}(x_i + y_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_{ij} x_i + \sum_{j=1}^{n} p_{ij}(x_i + y_j)$$

$$= \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} p_{ij} x_i + \sum_{i=1}^{n} \sum_{i=1}^{m} p_{ij} y_j$$

$$= \sum_{i=1}^{n} x_i p_i + \sum_{j=1}^{m}\ y_j p_j$$

$$= E(X) + E(Y)$$

2. தொடர் வாய்ப்பு மாறி

X மற்றும் Y என்பன தொடர் வாய்ப்பு மாறிகள் மற்றும் அவற்றின் நிகழ்தகவு பரவல்கள் முறையே $f(x), f(y)$ எனில் $E\ (X + Y) = E(X) + E(Y)$

நிரூபணம்:

$$E(\mathrm{X}) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\, dx \qquad \text{மற்றும்}$$

$$E(\mathrm{Y}) = \int_{-\infty}^{\infty} y f(y)\, dy$$

$$E(X+Y) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x+y) f(x, y)\, dx dy$$

Ch9_11th Stats TM.indd 277 2/17/2019 12:09:31 PM